

TCP vs UDP

Quand un ordinateur communique avec un autre sur Internet, il doit organiser la manière dont les données sont envoyées. Pour cela, il existe plusieurs “règles de communication” qu’on appelle protocoles.

Les deux plus importants pour le transport des données sont TCP et UDP.

1. Le protocole TCP

TCP signifie Transmission Control Protocol.

C’est le protocole qu’on utilise lorsque l’on veut que les données arrivent correctement, sans erreur, et dans le bon ordre.

On peut comparer TCP à un service de livraison très sérieux :

Avant d’envoyer quoi que ce soit, on commence par établir une connexion, un peu comme si on disait “Allô, est-ce que tu es prêt ?”. Une fois que la connexion est établie, les données sont envoyées petit à petit, et chaque morceau reçu est vérifié.

Si une partie n’arrive pas, ou arrive abîmée, TCP la renvoie automatiquement.

Grâce à ce fonctionnement, TCP est très fiable, mais cela le rend aussi plus lent, car il doit faire beaucoup de vérifications.

Quand utilise-t-on TCP ?

On utilise TCP pour tout ce qui doit absolument arriver correctement :

- L’ouverture d’une page web (HTTP ou HTTPS),
- L’envoi ou la réception d’e-mails,
- Le téléchargement de fichiers,
- Les connexions sécurisées à un serveur (SSH).

À retenir

TCP = Fiable, précis, ordonné, mais moins rapide.

2. Le protocole UDP

UDP signifie User Datagram Protocol.

Contrairement à TCP, UDP n'établit aucune connexion avant d'envoyer des données. Il envoie simplement les informations sans vérifier si elles sont bien reçues.

UDP ressemble plutôt à quelqu'un qui envoie une carte postale : on la met dans la boîte aux lettres, mais on n'a aucune garantie qu'elle arrivera à destination.

Ce manque de vérification rend UDP très rapide et très léger.

Cependant, cela veut dire que des données peuvent être perdues ou arriver dans le désordre. Dans certains cas, ce n'est pas grave du tout, surtout quand l'important est la vitesse, pas la perfection.

Quand on utilise UDP ?

UDP est utilisé pour les applications où il vaut mieux être rapide que totalement fiable :

- Les appels vocaux (VoIP),
- Les visioconférences,
- Les vidéos en direct,
- Les jeux en ligne,
- Les requêtes DNS (pour trouver l'adresse IP d'un site).

À retenir

UDP = Très rapide, léger, mais pas fiable.

3. Différences importantes entre TCP et UDP

Il est essentiel de comprendre les différences fondamentales entre ces deux protocoles :

1. Connexion :

- TCP commence par créer une connexion entre les deux appareils.
- UDP envoie directement sans connexion préalable.

2. Fiabilité :

- TCP vérifie que tout arrive bien.
- UDP ne vérifie rien.

3. Ordre :

- TCP garantit l'ordre des données.
- UDP accepte que des données puissent arriver en retard ou dans le désordre.

4. Vitesse :

- TCP est plus lent à cause des contrôles.
- UDP est très rapide.

5. Utilisation :

- TCP est utilisé pour les données importantes.
- UDP pour les données en temps réel.

TCP, c'est comme parler avec quelqu'un au téléphone, on dit "allo" d'abord, on s'assure que tout est entendu, et si on n'a pas compris, on demande de répéter.

UDP, c'est comme envoyer une carte postale, on l'envoie, et on ne vérifie pas si elle arrive.

Conclusion

TCP et UDP sont deux manières différentes d'envoyer des données sur Internet.

TCP privilégie la fiabilité, tandis qu'UDP privilégie la rapidité.

Selon les besoins d'une application, on choisit l'un ou l'autre.